

Bitácora de trabajo – Canvas Analítico

Fase 0. Organización inicial del proyecto

Al comenzar el trabajo práctico, se creó un grupo de WhatsApp exclusivo para el proyecto y una carpeta compartida en Drive, destinada a centralizar las fotografías, completar sus metadatos y almacenar la documentación general.

Durante la primera reunión se definió una organización por equipos, diferenciando las tareas de desarrollo técnico de aquellas relacionadas con el análisis, la documentación y la elaboración del paper.

Victoria asumió el rol de PM, Cecilia, Sabrina y Gustavo quedaron como referentes del equipo de código y Rocío como coordinadora de la organización del otro equipo.

Se acordó utilizar la carpeta compartida para conservar las grabaciones y los resultados de las reuniones, fotografías y demás materiales, mientras que el código tendría su propio repositorio, siguiendo lo solicitado en la consigna.

Esta organización permitió establecer responsabilidades y disponer de un espacio común de trabajo para los integrantes del proyecto.

Fase 1. Reuniones previas al desarrollo

1.1. Primera reunión: criterios para la construcción del corpus

VOY: Durante la primera reunión revisamos grupalmente las fotografías aportadas por los integrantes, con el objetivo de establecer criterios compartidos para clasificarlas en las tres categorías propuestas por Manovich: Casual, Profesional y Diseño.

VENGO: Surgieron diferencias de interpretación, especialmente en las categorías Profesional y Diseño. Se discutieron aspectos como encuadre, nitidez, regla de tercios, composición, profundidad de campo e intencionalidad fotográfica. También se aclaró que una fotografía casual no necesariamente debía estar mal tomada.

Debido a la cantidad de imágenes y al tiempo disponible, se propuso revisar ejemplos representativos para unificar criterios, en lugar de debatir exhaustivamente cada fotografía.

ACUERDOS: Cada integrante debía revisar sus imágenes, corregirlas o reemplazarlas cuando fuera necesario, respetar la relación de aspecto 1:1 y completar los metadatos correspondientes.

También se acordó conservar temporalmente la identificación de los autores para facilitar el seguimiento y las correcciones, contemplando su posterior anonimización. Victoria prepararía un cronograma de tareas y entregas.

1.2. Segunda reunión: revisión y cierre del corpus

VOY: En la segunda reunión retomamos las fotografías nuevas y corregidas, aplicando los criterios discutidos anteriormente para avanzar hacia el cierre del corpus.

VENGO: Se identificaron imágenes cuya clasificación podía resultar discutible. En lugar de descartarlas automáticamente, se planteó conservar algunos casos límite y registrar esa condición en los metadatos.

También se compartieron experiencias utilizando IA como apoyo para analizar las fotografías. En uno de los ejemplos, NotebookLM, utilizando como fuente material de Manovich, sugirió una clasificación Profesional, mientras que la interpretación humana se inclinaba por Casual.

Esto permitió reconocer que la IA podía aportar una segunda perspectiva, pero que la decisión final debía estar respaldada por los criterios acordados y la justificación de cada autor.

ACUERDOS: Se consideró que el corpus estaba prácticamente completo, aunque todavía quedaban algunas correcciones y justificaciones pendientes.

Se confirmó que la siguiente etapa sería la normalización y el procesamiento de las fotografías. Cecilia, Sabrina y Gustavo coordinarían el trabajo técnico, mientras que el resto del equipo podría avanzar en paralelo con la estructura inicial del paper y la documentación de los criterios fotográficos.

También se destacó la importancia de registrar las decisiones, los prompts utilizados, las dificultades y las modificaciones realizadas durante el desarrollo, como parte de la bitácora solicitada.

Fase 2. Desarrollo inicial del pipeline

2.1. Primera aproximación al código

VOY: Antes de comenzar con la implementación, se consultaron distintas herramientas de IA para comprender mejor la consigna y las etapas del procesamiento.

2.2. Normalización: primera prueba y detección de un problema

VOY: El equipo de código comenzó trabajando con `normalizar.py`, cuya función era estandarizar las fotografías antes de extraer sus variables visuales. El script contemplaba la

orientación EXIF, la conversión a sRGB, el formato JPEG, el tamaño de 1024 × 1024 píxeles y la generación de identificadores anónimos.

Para realizar una primera validación, se ejecutó el proceso sobre tres fotografías y se revisó visualmente las imágenes resultantes.

VENGO: Si bien las fotografías se normalizaban correctamente, al revisar los archivos generados detectamos un CSV adicional, denominado `id_mapping_privado.csv`, cuya finalidad desconocíamos.

Consultamos nuevamente a la IA y descubrimos que el archivo almacenaba la relación entre los identificadores anónimos, los nombres originales y otros metadatos de las fotografías.

El problema era que ese CSV no estaba excluido en el `.gitignore` y, al ejecutar `git add -A`, había terminado publicado en el repositorio de GitHub.

2.3. Revisión y decisión sobre la trazabilidad

DECISIÓN: Ante el problema detectado, se decidió eliminar el repositorio inicial y se le pidió a Gustavo que creara uno nuevo para continuar el desarrollo, aprovechando su experiencia con GitHub y el trabajo colaborativo mediante ramas, para facilitar la organización e integración del código del equipo.

También se revisó la implementación de `normalizar.py`. La nueva versión modificó el mecanismo de trazabilidad, reduciendo la información almacenada en el CSV a los datos necesarios para relacionar las fotografías originales con sus identificadores normalizados. Además, incorporó la opción `--sin-mapa` para evitar generar ese archivo cuando no fuera necesario.

APRENDIZAJE: Esta experiencia evidenció que comprobar el funcionamiento del código no era suficiente. También era necesario revisar los archivos auxiliares que producía la IA y verificar qué información podía quedar expuesta al publicar el proyecto.

La anonimización de los nombres de las imágenes, por sí sola, no garantizaba la privacidad de los datos asociados.

2.4. Extracción de variables visuales

Como parte de esta primera etapa también se generó `extraer_variables.py`, nuevamente utilizando el prompt sugerido por el profesor y proporcionando a la IA el contexto del pipeline.

El script fue desarrollado para procesar las fotografías normalizadas y calcular las siguientes variables:

- Luminancia y dispersión tonal.

- Proporción de sombras y altas luces.
- Tono medio y saturación.
- Dominancia cromática.

Su salida prevista era el archivo `datos/variables_visuales.csv`, con una fila por imagen.

A diferencia de lo ocurrido con la normalización, esta primera implementación no requirió modificaciones posteriores.

Fase 3. Integración del pipeline y primera versión de la aplicación

3.1. Integración de los datos y construcción del dataset

VOY: Una vez desarrollados los primeros scripts, se avanzó con la integración del pipeline para relacionar las variables visuales obtenidas durante el procesamiento con los metadatos completados por los integrantes del grupo de código.

Durante la reunión se presentó el recorrido completo, desde la normalización del corpus hasta la generación del dataset final. Para resolver la vinculación entre los identificadores anónimos y las fotografías originales, se incorporó un archivo privado de trazabilidad.

Mediante `asociar_metadata.py` se relacionaron las referencias originales con los identificadores normalizados, generando `metadata_normalizado.csv`. Posteriormente, `construir_dataset.py` permitió integrar esos metadatos con las variables visuales calculadas previamente, obteniendo el dataset utilizado por la aplicación.

VENGO: Durante la presentación se observó que el dataset podía contener columnas adicionales respecto de las solicitadas en la consigna. Sin embargo, al estar organizado el pipeline en módulos independientes, se planteó que cualquier ajuste podía realizarse sobre el script correspondiente sin modificar necesariamente todo el recorrido.

3.2. Primera versión de la aplicación en Streamlit

VOY: Con el dataset integrado, se presentó una primera versión funcional de la aplicación en Streamlit, generada con asistencia de IA a partir de las indicaciones del profesor.

La interfaz permitía seleccionar variables para los ejes X e Y, filtrar fotografías por categoría y otros metadatos, y visualizar su distribución mediante un gráfico de dispersión. Al seleccionar un punto, se mostraba la fotografía correspondiente junto con su descripción y justificación.

VENGO: Al probar distintas combinaciones de variables, el equipo observó que las categorías se superponían considerablemente y no resultaba sencillo identificar patrones que permitieran diferenciarlas.

También surgieron propuestas para mejorar la visualización, como incorporar miniaturas de las fotografías directamente en el gráfico y explorar otras representaciones que facilitaran la interpretación de los resultados.

3.3. Revisión de las variables y decisiones pendientes

VENGO: Durante el análisis se detectaron dudas sobre la interpretación de algunas variables propuestas en la consigna, particularmente la proporción de sombras y altas luces, el matiz dominante y la saturación media.

Se revisó cómo estaban implementados los cálculos en `extraer_variables.py` y se discutió si determinadas expresiones de la consigna correspondían a una única variable o a dos medidas independientes.

El equipo reconoció que, si bien el código había sido generado con asistencia de IA y producía resultados, todavía era necesario comprender y verificar los cálculos antes de modificar las métricas o interpretar los gráficos.

ACUERDOS: Se propuso revisar la documentación disponible, contrastar los cálculos con una muestra del corpus y evaluar posibles ajustes en los umbrales o las variables utilizadas. También se acordó solicitar orientación a Cynthia para aclarar las dudas conceptuales.

Se planteó explorar alternativas de visualización y la posibilidad de ajustar parámetros desde la propia aplicación. Asimismo, se consideró que, si después de validar el procesamiento las categorías continuaban superponiéndose, ese resultado también debía documentarse como parte del análisis, sin forzar conclusiones que los datos no permitieran sostener.

Fase 4. Validación de la aplicación y mejoras posteriores

4.1. Pruebas de la aplicación y registro de errores

VOY: Una vez integrada y desplegada la aplicación, se realizaron pruebas sobre su funcionamiento para detectar errores y funcionalidades que pudieran mejorarse. Los problemas encontrados se registraron en un backlog de bugs, indicando su descripción, fecha, responsable del reporte, estado, responsable de la corrección y observaciones.

Durante estas pruebas se detectaron tanto errores concretos de interfaz como comportamientos que inicialmente podían parecer errores, pero que posteriormente se determinó que correspondían al funcionamiento esperado de la aplicación.

VENGO: Entre las correcciones realizadas se solucionaron errores de visualización, como un problema al seleccionar una miniatura en la grilla, y se corrigió un texto de la interfaz. También

se registró una observación sobre la disponibilidad del modo ImagePlot al seleccionar una única variable, que luego de ser revisada se determinó que no correspondía a un error.

El uso del backlog permitió diferenciar errores reales, comportamientos esperados y decisiones de diseño, dejando registro de las modificaciones realizadas durante la validación.

4.2. Eliminación del login

VOY: En una primera versión se había incorporado un login como mecanismo para mantener restringido el acceso a la información de la aplicación.

VENGO: Al probar la aplicación completa se reconsideró esta decisión. La aplicación no gestiona usuarios ni necesita registros individuales, por lo que el login agregaba un paso de acceso que no aportaba una funcionalidad necesaria y dificultaba el uso de la herramienta por parte del propio equipo.

DECISIÓN: Se eliminó la funcionalidad de login. La decisión surgió de revisar una propuesta inicial una vez observado su funcionamiento dentro de la aplicación completa y evaluar que no se correspondía con las necesidades reales del proyecto.

4.3. Revisión de la interfaz después del despliegue

VOY: Con la aplicación ya desplegada también se revisó la experiencia de uso de la interfaz. En la barra lateral se mantenían campos para indicar manualmente la ruta del archivo `dataset.csv` y la carpeta que contenía las imágenes normalizadas, junto con la opción de recargar los datos.

VENGO: Se observó que estos controles tenían sentido durante el desarrollo y la ejecución local, donde podían utilizarse diferentes archivos o rutas. Sin embargo, una vez desplegada la aplicación, el dataset y las imágenes ya forman parte de los recursos utilizados por el sistema, por lo que solicitar esas rutas al usuario agrega un paso que no resulta necesario para el uso final de la herramienta.

MEJORA IDENTIFICADA: Se propuso simplificar esta sección de la interfaz y evitar exponer configuraciones internas que el usuario final no necesita modificar.

4.4. Resultado de la etapa de validación

Esta etapa permitió revisar la aplicación más allá de comprobar que técnicamente funcionara. Algunas decisiones que parecían útiles durante el desarrollo perdieron sentido al evaluar la herramienta completa desde la perspectiva de uso.

Como resultado, se corrigieron errores registrados en el backlog, se eliminó una funcionalidad que no aportaba valor al objetivo de la aplicación y se identificaron elementos de la interfaz que podían simplificarse.

APRENDIZAJE: La validación posterior a la integración permitió distinguir entre funcionalidades necesarias durante el desarrollo y aquellas que realmente debía conservar la versión desplegada. El proceso no consistió solamente en corregir errores de código, sino también en revisar decisiones anteriores y eliminar o replantear elementos que agregaban complejidad sin mejorar el uso de la aplicación.

Fase 5 – Elaboración del paper, documentación

Con la app operativa el equipo de “no código” se abocó a elaborar el paper. Rocío planteó la utilización de la herramienta LatEx. Y se generó un esquema en ese formato.

Ese esquema sirvió como orientación en un primer momento pero se fue adecuando a la elaboración conceptual que iba haciendo el equipo a medida que avanzaba en el análisis.

VOY: Se generaron los 4 principales entregables del proceso según la consigna: tabla descriptiva por tipo (cantidad de imágenes, media, mediana y una medida de dispersión de cada variable, para casual, profesional y diseño); gráfico de distribución por variable *boxplot* que muestre los puntos individuales; el canvas de dos variables y el análisis de los casos discordantes seleccionados.

VENGO: Surgieron discrepancias entre los números obtenidos por diferentes participantes, por lo que se analizó la causa y se llegó a la conclusión que se debía a que se habían tomado diferentes valores en los umbrales de luces y sombras. Se corrigió. También se analizó qué cruce de variables presentaba mayor interés para el análisis. Se consideraron 3 y se seleccionaron las 2 que permitían una mirada que aportara información más variada y no excesiva centralización de imágenes.

VOY: Para la selección de los casos discordantes se utilizaron 2 criterios: el análisis de outliers y los valores de dispersión cromática. Llamaron la atención los valores obtenidos en ciertas fotografías. Por ejemplo, en la imagen del gato negro, el matiz dominante registrado es 354 (rojo); en la de la noche de luna (en blanco y negro), es 243 (azul); y en la del bosque (árboles con cielo rosa y celeste), es 254 (azul).

VENGO: Al investigar estos hallazgos contraintuitivos para la visión humana —utilizando incluso herramientas de inteligencia artificial—, se determinó que el algoritmo de cálculo *matiz_dominante_deg* ignora el negro, el blanco y los colores de baja saturación. Por este motivo, en la fotografía del gato negro, el sistema descarta tanto el color del felino como el fondo poco saturado, registrando en su lugar el color amarillo anaranjado de los ojos y el tono rojizo de las orejas. Del mismo modo, en la imagen nocturna, el algoritmo ignora el blanco de la luna y la oscuridad de la noche para extraer reflejos azules. Finalmente, en la fotografía del bosque, se omiten el marrón oscuro de los troncos y ramas junto al rosa de baja saturación, seleccionando la sección azul del cielo. Con respecto a los outliers se analizó que a pesar de ser valores extremos, su clasificación era válida a partir de la intencionalidad de los autores.

Conclusiones

El trabajo permitió obtener conclusiones conceptuales interesantes, ya que se reunió evidencia de que el procesamiento de imágenes digitales y la clasificación de Manovich brindan criterios válidos para el análisis y la clasificación en las categorías propuestas, pero a la vez no son conceptos estancos y limitantes. La intencionalidad del autor y la emocionalidad no necesariamente se reflejan en las variables estudiadas.

La dinámica de trabajo fue muy exigente desde el principio: el trabajo en un grupo tan grande, con mucha gente que no se conocía, y en un tiempo tan corto fue el principal desafío enfrentado. La organización, los recursos que se definieron, la distribución de tareas, el aprovechamiento de capacidades existentes y el compromiso de los participantes fueron la clave para poder alcanzar el objetivo y que se logaran aprendizajes significativos en diversos aspectos (teóricos y procedimentales).